

2022 年天津市普通高中学业水平等级性考试

化学

本试卷分为第 I 卷(选择题)和第 II 卷(非选择题)两部分,共 100 分,考试用时 60 分钟。第 I 卷 1 至 4 页,第 II 卷 5 至 8 页。

答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

以下数据可供解题时参考:相对原子质量: H 1 C 12 O 16 Na 23

第 I 卷

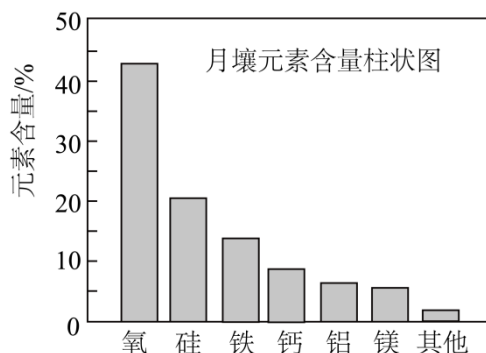
注意事项:

1. 每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 12 题,每题 3 分,共 36 分。在每题所给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 近年我国在科技领域不断取得新成就。对相关成就所涉及的化学知识理解错误的是

- A. 我国科学家实现了从二氧化碳到淀粉的人工合成,淀粉是一种单糖
- B. 中国“深海一号”平台成功实现从深海中开采石油和天然气,石油和天然气都是混合物
- C. 我国实现了高性能纤维锂离子电池的规模化制备,锂离子电池放电时将化学能转化为电能
- D. 以硅树脂为基体的自供电软机器人成功挑战马里亚纳海沟,硅树脂是一种高分子材料

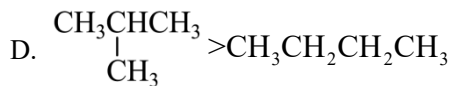
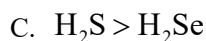
2. 嫦娥 5 号月球探测器带回的月壤样品的元素分析结果如图,下列有关含量前六位元素的说法正确的是



- A. 原子半径: $\text{Al} < \text{Si}$
- B. 第一电离能: $\text{Mg} < \text{Ca}$
- C. Fe 位于元素周期表的 p 区
- D. 这六种元素中,电负性最大的是 O

3. 下列物质沸点的比较,正确的是

- A. $\text{CH}_4 > \text{C}_2\text{H}_6$
- B. $\text{HF} > \text{HCl}$



4. 利用反应 $2\text{NH}_3 + \text{NaClO} = \text{N}_2\text{H}_4 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 可制备 N_2H_4 。下列叙述正确的是

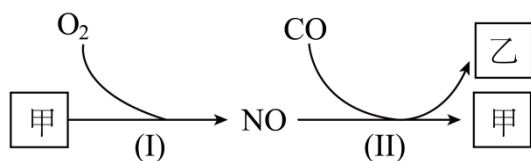
A. NH_3 分子有孤电子对，可做配体

B. NaCl 晶体可以导电

C. 一个 N_2H_4 分子中有 4 个 σ 键

D. NaClO 和 NaCl 均为离子化合物，他们所含的化学键类型相同

5. 燃油汽车行驶中会产生 CO 、 NO 等多种污染物。下图为汽车发动机及催化转化器中发生的部分化学反应。以下判断错误的是



A. 甲是空气中体积分数最大的成分

B. 乙是引起温室效应的气体之一

C. 反应(I)在常温下容易发生

D. 反应(II)中 NO 是氧化剂

6. 向恒温恒容密闭容器中通入 2mol SO_2 和 1mol O_2 ，反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡后，再通入一定量 O_2 ，达到新平衡时，下列有关判断错误的是

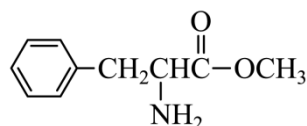
A. SO_3 的平衡浓度增大

B. 反应平衡常数增大

C. 正向反应速率增大

D. SO_2 的转化总量增大

7. 下列关于苯丙氨酸甲酯的叙述，正确的是



苯丙氨酸甲酯

A. 具有碱性

B. 不能发生水解

C. 分子中不含手性碳原子

D. 分子中采取 sp^2 杂化的碳原子数目为 6

8. 25°C 时，下列各组离子中可以在水溶液中大量共存的是

A. H^+ 、 NH_4^+ 、 ClO^- 、 Cl^-

B. H^+ 、 Mg^{2+} 、 I^- 、 NO_3^-

C. Na^+ 、 Al^{3+} 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-}

D. K^+ 、 Na^+ 、 SO_3^{2-} 、 OH^-

9. 下列实验操作中选用仪器正确的是

			
用量筒量取 10.00mL 盐酸	用瓷坩埚加热熔化 NaOH 固体	用分液漏斗分离乙酸异戊 酯和水的混合物	配制一定温度的 NaCl 饱和溶 液，用温度计测温并搅拌
A	B	C	D

A. A

B. B

C. C

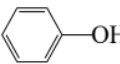
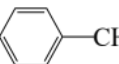
D. D

10. 下列叙述错误的是

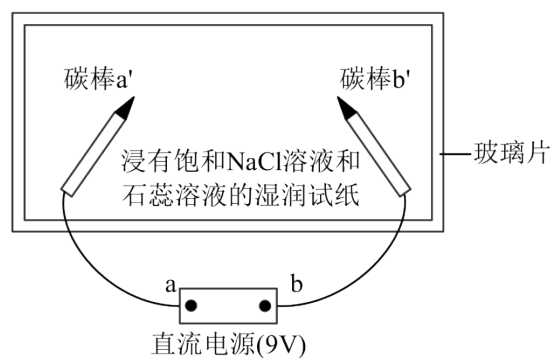
A. H_2O 是极性分子

B. $^{18}_8\text{O}$ 原子的中子数为 10

C. O_2 与 O_3 互为同素异形体

D.  和  互为同系物

11. 实验装置如图所示。接通电源后，用碳棒(a'、b')作笔，在浸有饱和 NaCl 溶液和石蕊溶液的湿润试纸上同时写字，a'端的字迹呈白色。下列结论正确的是



A. a 为负极

B. b' 端的字迹呈蓝色

C. 电子流向为: $b \rightarrow b' \rightarrow a' \rightarrow a$

D. 如果将 a'、b' 换成铜棒，与碳棒作电极时的现象相同

12. 一定条件下，石墨转化为金刚石吸收能量。下列关于石墨和金刚石的说法正确的是

A. 金刚石比石墨稳定

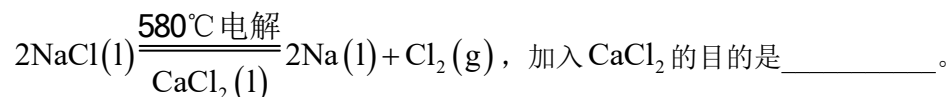
- B. 两物质的碳碳 σ 键的键角相同
- C. 等质量的石墨和金刚石中，碳碳 σ 键数目之比为 4:3
- D. 可以用 X 射线衍射仪鉴别金刚石和石墨

第 II 卷

13. 金属钠及其化合物在人类生产生活中起着重要作用。回答下列问题：

(1) 基态 Na 原子的价层电子轨道表示式为_____。

(2) NaCl 熔点为 800.8°C ，工业上采用电解熔融 NaCl 制备金属 Na，电解反应方程式：

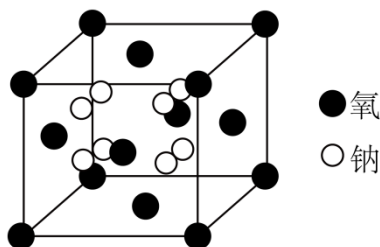


(3) Na_2O_2 的电子式为_____。在 25°C 和 101kPa 时，Na 与 O_2 反应生成 1mol Na_2O_2 放热 510.9kJ ，写出该反应的热化学方程式：_____。

(4) 采用空气和 Na 为原料可直接制备 Na_2O_2 。空气与熔融金属 Na 反应前需依次通过_____、
_____ (填序号)

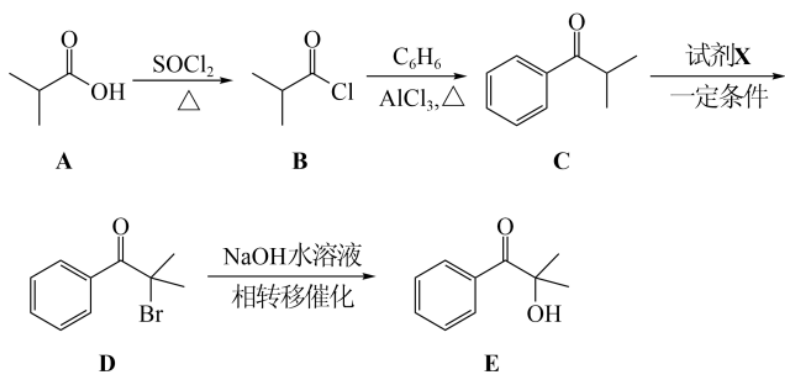
a. 浓硫酸 b. 饱和食盐水 c. NaOH 溶液 d. KMnO_4 溶液

(5) 钠的某氧化物晶胞如下图，图中所示钠离子全部位于晶胞内。由晶胞图判断该氧化物的化学式为_____。



(6) 天然碱的主要成分为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ， 1mol $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 经充分加热得到 Na_2CO_3 的质量为_____g。

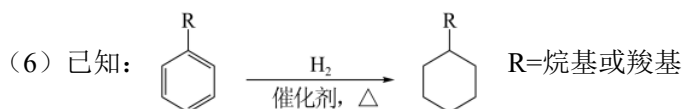
14. 光固化是高效、环保、节能的材料表面处理技术。化合物 E 是一种广泛应用于光固化产品的光引发剂，可采用异丁酸(A)为原料，按如图路线合成：



回答下列问题：

- 写出化合物 E 的分子式：_____，其含氧官能团名称为_____。
- 用系统命名法对 A 命名：_____；在异丁酸的同分异构体中，属于酯类的化合物数目为_____，写出其中含有 4 种处于不同化学环境氢原子的异构体的结构简式：_____。
- 为实现 C→D 的转化，试剂 X 为_____ (填序号)。
a. HBr b. NaBr c. Br₂
- D→E 的反应类型为_____。

(5) 在紫外光照射下，少量化合物 E 能引发甲基丙烯酸甲酯($\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$)快速聚合，写出该聚合反应的方程式：_____。



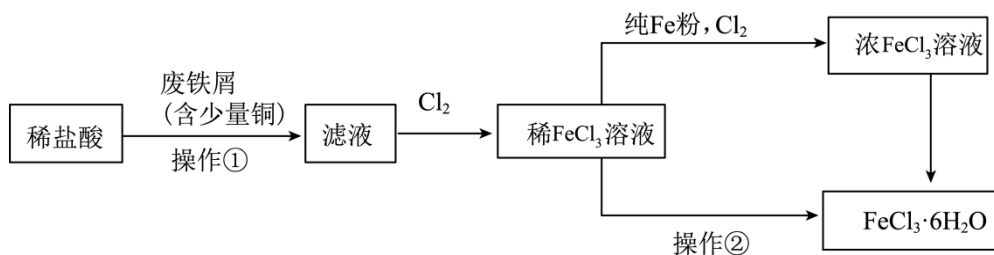
参照以上合成路线和条件，利用甲苯和苯及必要的无机试剂，在方框中完成制备化合物 F 的合成路线。



15. 氯化铁是重要的化工原料。针对氯化铁的实验室制备方法，回答下列问题：

I. FeCl₃·6H₂O 的制备

制备流程图如下：



(1) 将废铁屑分批加入稀盐酸中，至盐酸反应完全。判断反应完全的现象为_____。含有少量铜的废铁屑比纯铁屑反应快，原因为_____。

(2) 操作①所必需的玻璃仪器中，除烧杯外还有_____。

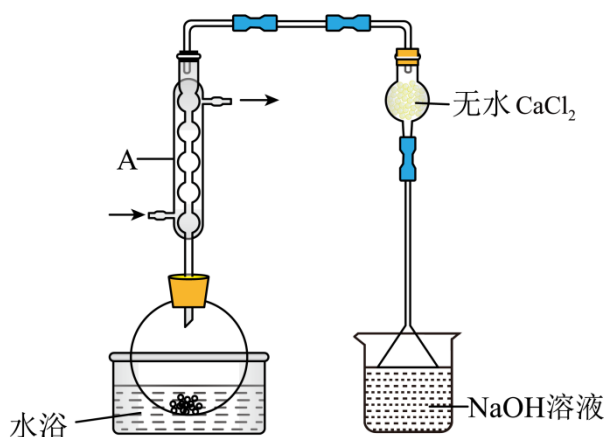
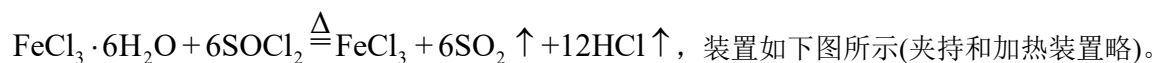
(3) 检验 FeCl_3 溶液中是否残留 Fe^{2+} 的试剂是_____。

(4) 为增大 FeCl_3 溶液的浓度，向稀 FeCl_3 溶液中加入纯 Fe 粉后通入 Cl_2 。此过程中发生的主要反应的离子方程式为_____。

(5) 操作②为_____。

II. 由 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 制备无水 FeCl_3

将 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与液体 SOCl_2 混合并加热，制得无水 FeCl_3 。已知 SOCl_2 沸点为 77°C ，反应方程式为：



(6) 仪器 A 的名称为_____，其作用为_____。NaOH 溶液的作用是_____。

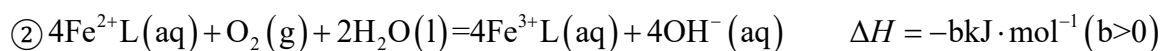
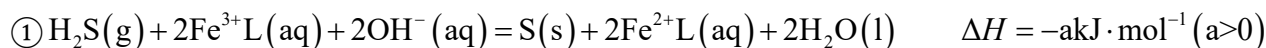
(7) 干燥管中无水 CaCl_2 不能换成碱石灰，原因是_____。

(8) 由下列结晶水合物制备无水盐，适宜使用上述方法的是_____ (填序号)。

- a. $\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ b. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ c. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

16. 天津地处环渤海湾，海水资源丰富。科研人员把铁的配合物 Fe^{3+}L (L 为配体)溶于弱碱性的海水中，制

成吸收液，将气体 H_2S 转化为单质硫，改进了湿法脱硫工艺。该工艺包含两个阶段：① H_2S 的吸收氧化；② Fe^{3+}L 的再生。反应原理如下：



回答下列问题：

(1) 该工艺的总反应方程式为_____。1mol $\text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 发生该反应的热量变化为_____， Fe^{3+}L 在总反应中的作用是_____。

(2) 研究不同配体与 Fe^{3+} 所形成的配合物(A、B、C)对 H_2S 吸收转化率的影响。将配合物 A、B、C 分别溶于海水中，配成相同物质的量浓度的吸收液，在相同反应条件下，分别向三份吸收液持续通入 H_2S ，测得单位体积吸收液中 H_2S 吸收转化率 $[\alpha(\text{H}_2\text{S})]$ 随时间变化的曲线如图 1 所示。以 $\alpha(\text{H}_2\text{S})$ 由 100% 降至 80% 所持续的时间来评价铁配合物的脱硫效率，结果最好的是_____ (填“A”、“B”或“C”)。

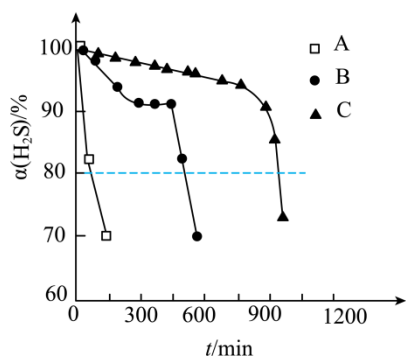


图1

(3) H_2S 的电离方程式为_____。25°C时， H_2S 溶液中 H_2S 、 HS^- 、 S^{2-} 在含硫粒子总浓度中所占分数 δ 随溶液 pH 的变化关系如图 2，由图 2 计算， H_2S 的 $K_{a1} =$ _____， $K_{a2} =$ _____。再生反应在常温下进行， Fe^{2+}L 解离出的 Fe^{2+} 易与溶液中的 S^{2-} 形成沉淀。若溶液中的 $c(\text{Fe}^{2+}) = 1.0 \times 10^{-5} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $c(\text{H}_2\text{S}) = 6.0 \times 10^{-9} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，为避免有 FeS 沉淀生成，应控制溶液 pH 不大于_____ (已知 25°C 时，FeS 的 K_{sp} 为 6.0×10^{-18})。

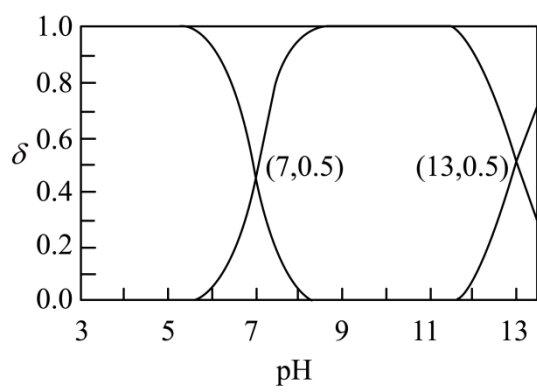


图2

